



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

第十一章 树及其应用

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: yuanzhong@scu.edu.cn

2025 年 12 月 22 日

海纳百川
有容乃大



.. | 目录

问题描述

11.1 无向树及其性质

11.2 生成树

11.3 根树及其应用



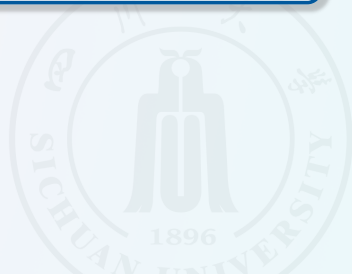
- 树是图论中的重要内容之一，在图论的历史上，树的概念曾由几个科学家独立地建立过。
- 最后由数学家若尔当 (Jordan) 给出了统一的定义。
- 在讨论本章之前，首先说明：本章所谈回路是指圈或简单回路。



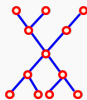
定义 11.1

连通而不含圈的无向图称为无向树，简称树。树中度数为 1 的结点称为树叶；度数大于 1 的结点称为枝点或内点。常用 T 表示树。

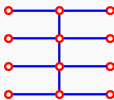
- 若图 G 至少有两个连通分支，则称 G 为林。
- 若图 G 是林，则 G 得到的每个连通分支都是树



例 11.1



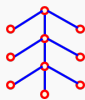
(a)



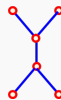
(b)



(c)



(d)



(e)

显然：

- (a)、(b)、(c)、(d) 都是树，
- (e) 是林。
- (c) 是平凡图，称之为**平凡树**，其结点度数为 0。
- 而在**任何非平凡树中**，都无度数为 0 的结点。

定理 11.1

设 G 是非平凡的图 (n, m) (其中: m 是图 G 中的所有边的边数, n 是图 G 中的所有结点的结点数)。则以下关于树的命题都是等价的:

- (1) G 连通且无圈;
- (2) G 无圈且 $m = n - 1$;
- (3) G 连通且 $m = n - 1$;
- (4) G 无圈, 但在 G 中任何二结点之间增加一条新边后有且仅有一个圈;
- (5) G 连通的, 但删除 G 中的任意一条边后, 便不连通 ($n \geq 2$);
- (6) G 中每一对结点之间有且仅有一条道路 ($n \geq 2$)。

证明.

采用循环论证方法。即只需证 $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (5) \Rightarrow (6) \Rightarrow (1)$ 即可。

1) $\Rightarrow$ 2) 用数学归纳法证明，对 n 作归纳。

- 当 $n = 1$ 时， $m = 0$ ，显然有 $m = n - 1$ ；
- 假设当 $n = k$ 时，命题成立；
- 当 $n = k + 1$ 时，由于 G 连通而无圈，所以 G 中至少有一个度数为 1 的结点 v_0 ，在 G 中删去 v_0 及其关联的边，便得到 k 个结点的连通而无圈的图，由归纳假设知它有 $k - 1$ 条边。再将结点 v_0 及其关联的边加回到原来的图中得到原图 G 。所以 G 中含有 $k + 1$ 个结点和 k 条边，为此满足： $m = n - 1$ 。

(5) $\Rightarrow$ (6)

- 由于 G 是连通的，因此 G 中任意二结点 v_i 和 v_j 之间都有道路。
- 若此道路不唯一，则 G 中含有回路，删去回路上的一条边， G 仍然是连通的，这就与 (5) 矛盾。所以此道路是唯一的。

□

推论 11.1

任意非平凡的树 $T = (n, m)$ 中, 至少有两片树叶。

证明.

因树 T 是连通的, 从而 T 中各结点的度数均大于等于 1。设 T 中有 k 片树叶, 其余结点的度数均大于等于 2。于是有

$$2m = \deg(v_1) + \deg(v_2) + \deg(v_3) + \dots + \deg(v_n) \geq k + 2(n - k) = 2n - k.$$

由于树中有 $m = n - 1$, 于是有: $2(n - 1) \geq 2n - k$, 由此可得: $k \geq 2$ 。这就说明 T 中至少有两片树叶。

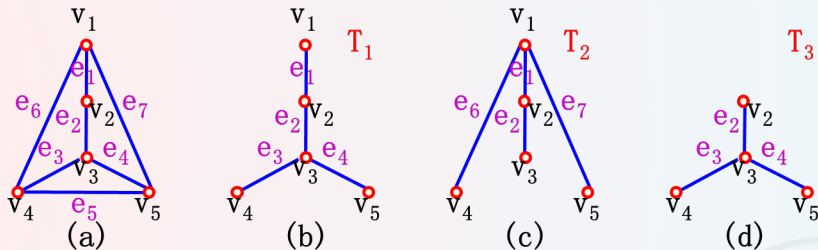
**推论 11.2**

阶大于 2 的树必有割点。

定义 11.2

若连通图 G 的某个生成子图是一棵树，则称该树为 G 的生成树。

- 生成树 T 中的边称为树枝；
- G 中不在 T 中的边称为树补边；
- $G - T$ 称为树补。(这是一个边集合)
- 对连通图 $G = (n, m)$ ， G 的生成树 T 有 n 个结点， $n - 1$ 条边， $m - n + 1$ 条树补边。



- 在上图中 (b)、(c) 所示的树 T_1 、 T_2 ，它们都是图 (a) 的生成树，而图 (d) 所示的树 T_3 ，则不是图 (a) 的生成树。
- 对于生成树 T_1 ， e_1, e_2, e_3, e_4 是树枝，而 e_5, e_6, e_7 是树补边，集合 $\{e_5, e_6, e_7\}$ 是 T_1 的树补；
- 对于生成树 T_2 ， e_1, e_2, e_6, e_7 是树枝，而 e_3, e_4, e_5 是树补边，集合 $\{e_3, e_4, e_5\}$ 是 T_2 的树补。

定理 11.2

任意一个无向连通图 G 都含有生成树。

证明.

- (1) 若 G 是无圈, 则 G 本身就是一棵生成树;
- (2) 若 G 至少存在一个圈, 在此圈中删去其中任意一条边得 G_1 , 此时不会影响图 G 的连通性;
- (3) 若 G_1 仍然有圈, 再在任意一个圈中删去其中任意一条边得 G_2 , 此时仍不会影响图 G_1 的连通性。
- (4) 重复上述步骤, 直至得到一个连通图 T , 且 T 是无圈的, 但 T 与 G 有同样的结点集, 所以, T 是 G 的生成树。

破圈法: 每次去掉回路中的一条边, 其去掉的边的总数为 $m - n + 1$ 。

一个无向连通图 G , 如果 G 是一棵树, 则它的生成树是唯一的, 即是 G 本身; 如果 G 不是一棵树, 那么它的生成树就不是唯一的。



定理 11.3

设 T 是无向连通图 G 的生成树，则

- (1) G 的任何边割集与 T 至少有一公共边；
- (2) G 的任何圈与 T 至少有一公共边。

定义 11.3

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶连通的**赋权图**， T 是 G 的一棵生成树， T 的每个树枝所赋权值之和称为 T 的权，记为 $w(T)$ 。 G 中具有最小权的生成树称为 G 的**最小生成树**。

11.2 生成树 | 克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法

- (1) 在 G 中选取最小权边 e_1 , 置 $i = 1$ 。
- (2) 当 $i = n - 1$ 时, 结束, 否则转 3)。
- (3) 设已选取的边为 $e_1, e_2, \dots, e_i$, 在 G 中选取不同于 $e_1, e_2, \dots, e_i$ 的边 e_{i+1} , 使 $\{e_1, e_2, \dots, e_i, e_{i+1}\}$ 中无圈且 e_{i+1} 是满足此条件的最小权边。
- (4) 置 $i = i + 1$, 转 2)。

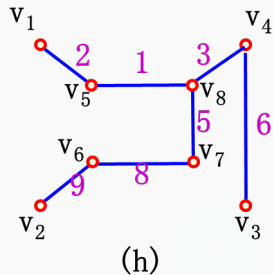
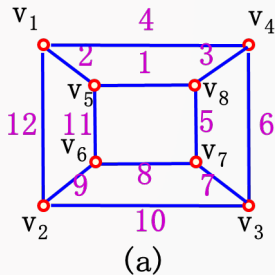
避圈法: 每次选取 G 中一条与已选取的边不构成回路的边, 选取的边的总数为 $n - 1$ 。

定理 11.4

由 Kruskal 算法产生的子图 $G(S)$ 是 n 阶连通图 $G = \langle V, E \rangle$ 的**最小生成树**。

例 11.2

用克鲁斯卡尔算法求下图 a 中赋权图的最小生成树。



解：因为图中 $n = 8$ ，所以按算法要执行 $n - 1 = 7$ 次，其结果见图 (h) 。 $w(T) = 34$

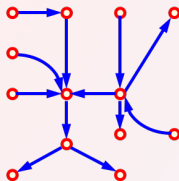
11.3 根树及其应用 | 有向树

定义 11.4

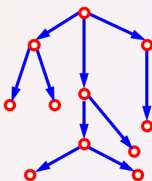
如果一个有向图 G 的基图是树，则称 G 为有向树。

例 11.3

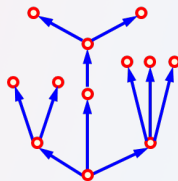
在下图中，图 (a)-图 (d) 所示的有向图均为有向树。在有向树中，我们主要讨论像图 (b)、图 (c) 所示的有向树，它们均称为根树。



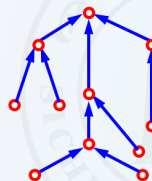
(a)



(b)



(c)



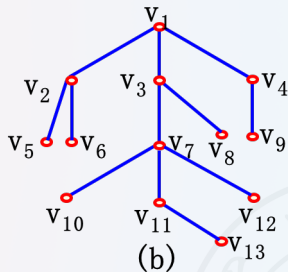
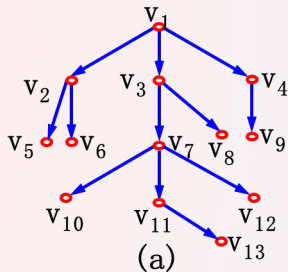
(d)

定义 11.5

设 T 是一棵有向树，如果恰有一个结点的入度为 0，其余所有结点的入度均为 1，则称为**根树**或**外向树**。

- 入度为 0 的结点称为**树根**；出度为 0 的结点称为**树叶**；入度为 1，出度大于 0 的结点称为**内点**；又将内点同树根统称为**分支点**。
- 如果恰有一个结点的出度为 0，其余所有结点的出度均为 1，则称为**内向树**。（如上例中的 (d)）

11.3 根树及其应用 | 距离、层数、高



定义 11.6

在根树中，从树根到任一结点 v 的道路长度，称为根到该结点的**距离**(也称为结点的**层数**)；称层数相同的结点**在同一层上**；所有结点的层数中最大的称为根树的**高**。

11.3 根树及其应用 | 有序树、子树

- (1) 在根树中, 若从 v_i 到 v_j 可达, 则称 v_i 是 v_j 的祖先, v_j 是 v_i 的后代;
- (2) 又若 $\langle v_i, v_j \rangle$ 是根树中的有向边, 则称 v_i 是 v_j 的父亲, v_j 是 v_i 的儿子;
- (3) 如果两个结点是同一个结点的儿子, 则称这两个结点是兄弟。
- (4) 如果在根树中规定了每一层上结点的次序, 这样的根树称为有序树。
- (5) 在根树 T 中, 任一结点 v 及其所有后代导出的子图 T' 称为 T 的以 v 为树根的子树。

定义 11.7

- (1) 在根树 T 中, 若每个分支点的出度至多为 m , 则称 T 为 m 叉树;
- (2) 若每个分支点的出度都等于 m , 则称 T 为完全的 m 叉树;
- (3) 若 T 的全部叶结点位于同一层次, 则称 T 为正则 m 叉树;
- (4) 二叉树的每个结点 v 至多有两棵子树, 分别称为 v 的左子树和右子树。

定理 11.5

若 T 是完全 m 叉树, 其树叶数为 t , 分支点数为 i , 则下式成立: $(m-1)i = t-1$

证明.

由假设知, 该树有 $i+t$ 个结点。由定理11.1知, 该树的边数为 $i+t-1$ 。因为所有结点的出度之和等于边数 (握手定理), 所以根据完全的 m 叉树的定义知, 有

$$m \times i = i + t - 1$$

即

$$(m-1)i = t-1$$

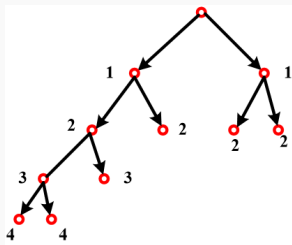


定理 11.6

若完全二叉树有 k 个分支点, 且各分支点的层数之和为 i , 各树叶的层数之和为 L , 则 $L = i + 2 \times k$ 。

证明.

对分支点数目 k 进行归纳。

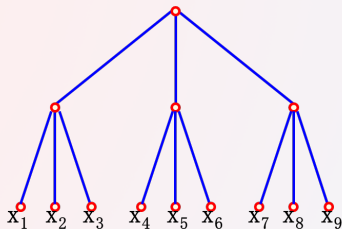


$$k = 5, i = 7, L = 17$$

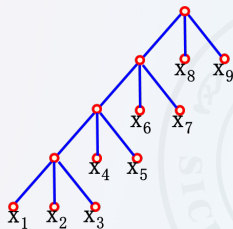
例 11.4

假设有一台计算机，它有一条加法指令，可计算 3 个数的和。如果要求 9 个数 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9$ 之和，问至少要执行几次加法指令？

解：用 3 个结点表示 3 个数，将表示 3 个数之和的结点作为它们的父结点。这样本问题可理解为求一个完全三叉树的分支点问题。把 9 个数看成树叶。由定理 11.5 知，有 $(3-1)i = 9-1$ ，得 $i = 4$ 。所以至少要执行 4 次加法指令。



(a)



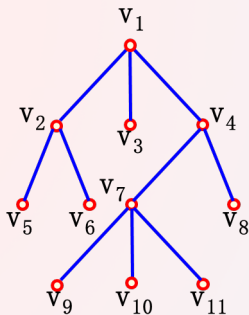
(b)

- (1) 从根开始，保留每个父亲同其最左边儿子的连线，撤销与别的儿子的连线。
- (2) 兄弟间用从左向右的有向边连接。
- (3) 按如下方法确定二叉树中结点的左儿子和右儿子：直接位于给定结点下面的结点，作为左儿子，对于同一水平线上与给定结点右邻的结点，作为右儿子，依此类推。
 - 反过来，我们也可以将二叉树还原为有序树。

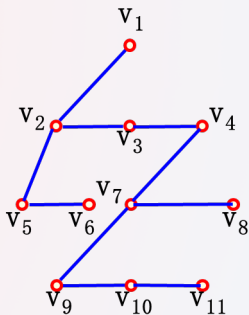


例 11.5

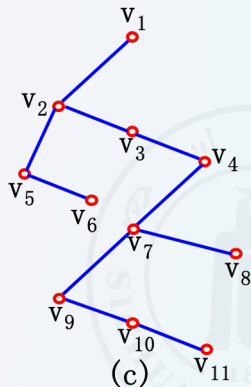
将下图 (a) 转化为一棵二叉树。



(a)



(b)



(c)

定义 11.8

设 T 是有 t 个叶的二叉树, 各叶分别带权 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 各叶的道路长度分别为 $I_1, I_2, \dots, I_t$ 定义 T 的权为 $W(T) = \sum_{i=1}^t I_i w_i$ 。使 $W(T)$ 取最小值的 T , 这个 T 称为带权 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 的最优树。

11.3 根树及其应用 | Huffman 算法

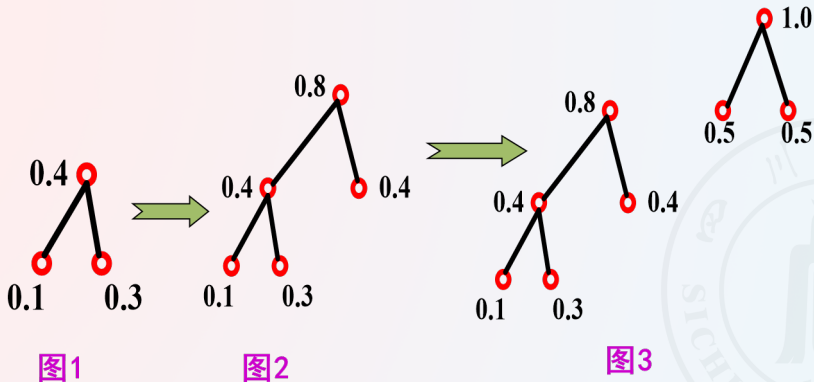
给定实数 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 且 $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_t$ 。

- (1) 连接权为 w_1, w_2 的两片树叶, 得一个分支点, 其权为 $w_1 + w_2$;
- (2) 在 $w_1 + w_2, w_3, \dots, w_t$ 中选出两个最小的权, 连接它们对应的顶点 (不一定是树叶), 得新分枝点及所带的权;
- (3) 重复 (2), 直到形成 $t - 1$ 个分支点, t 片树叶为止。



例 11.6

给定一组权 0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5, 0.6, 0.9, 求对应的最优二叉树。



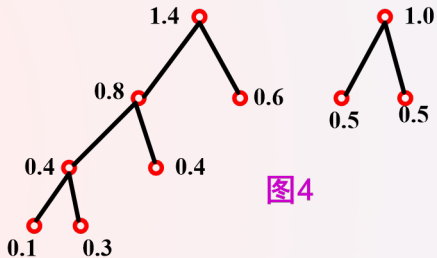


图4

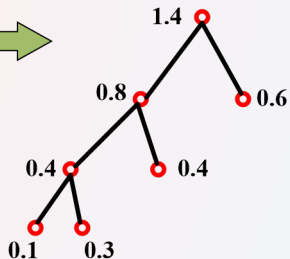
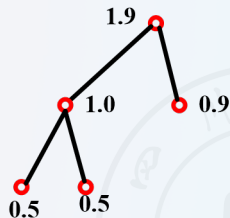


图5



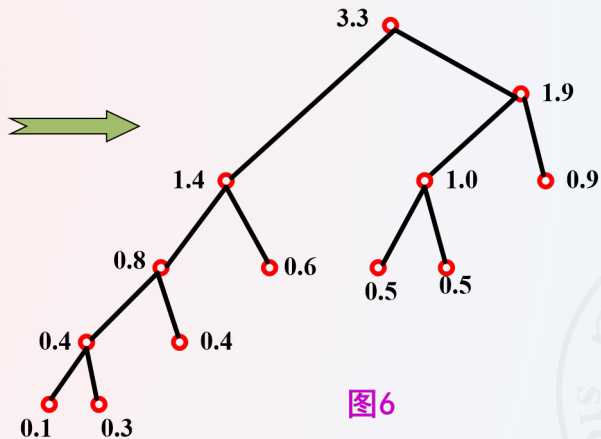


图6